Corrigés des séances 11 à 20

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

2de générale · séances 11 à 20 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 11 à 20 : fonctions de référence, géométrie repérée et vecteurs.

CORRIGÉ — séance 11 — les fonctions affines

1. a) $a = 4$, $b = -1$, **croissante**
b) $a = -3$, $b = 2$, **décroissante**
c) $a = -1$, $b = 7$, **décroissante**
2. a) $\dfrac{7-1}{2-0} = \underline{3}$ b) $\dfrac{0-4}{3+1} = \underline{-1}$ c) $\underline{0}$: la droite est horizontale
3. a) $b = 3$ et $a = \dfrac{11-3}{2} = 4$: $\underline{f(x) = 4x + 3}$
b) $a = \dfrac{-7-2}{3} = -3$, puis $2 = -3 + b$ donc $b = 5$: $\underline{f(x) = -3x + 5}$
4. a) Racine 4 ; − avant, + après
b) Racine 4 ; + avant, − après
5. a) Décroissante sur $\mathbb{R}$, de $+\infty$ à $-\infty$.
b) $-2x + 5 > 0$ donne $\underline{]-\infty\,;2{,}5[}$
c) $-2x \leq -4$, donc $\underline{[2\,;+\infty[}$
6. a) $a = \dfrac{8-2}{3} = 2$ et $b = 2$: $\underline{y = 2x + 2}$
b) $2x + 2 = -x + 10$ donne $3x = 8$ et $x = \dfrac{8}{3}$
c) $\underline{\left(\dfrac{8}{3}\,;\dfrac{22}{3}\right)}$
7. a) $\underline{p(x) = 4 + 1{,}8x}$
b) $4 + 21{,}6 = \underline{25{,}60\ €}$
c) $1{,}8x \leq 26$, donc $x \leq 14{,}4$: $\underline{14{,}4\,\text{km}}$

Défi. g : racine $\dfrac{1}{2}$, − puis +.
h : racine -3, − puis +.
f : + sur $]-\infty\,;-3]$, − sur $\left[-3\,;\dfrac{1}{2}\right]$, + ensuite.
$f(x) \geq 0$: $\underline{]-\infty\,;-3] \cup \left[\dfrac{1}{2}\,;+\infty\right[}$

CORRIGÉ — séance 12 — fonctions carré et valeur absolue

1. a) $\underline{16}$ b) $\underline{-16}$: le carré porte sur 4 seul
c) $\underline{0{,}25}$ d) $\underline{\dfrac{4}{9}}$
2. a) $2{,}5^2 < 3^2$ b) $(-7)^2 > (-4)^2$ c) $(-2)^2 < 3^2$
3. a) $\underline{S = \{-4\,;4\}}$ b) $S = \{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\}$
c) $\underline{S = \varnothing}$ (un carré n'est jamais négatif) d) distance à 0 égale à 5 : $\underline{S = \{-5\,;5\}}$
4. a) $\underline{]-3\,;3[}$ b) $\underline{]-\infty\,;-1] \cup [1\,;+\infty[}$
c) $\underline{]-\infty\,;-10[\cup]10\,;+\infty[}$ d) distance à 0 au plus 2 : $\underline{[-2\,;2]}$
5. a) Décroît sur $[-3\,;0]$, croît sur $[0\,;2]$.
b) Maximum $\underline{9}$, atteint en $x = -3$.
c) Minimum $\underline{0}$, en $x = 0$.
6. a) $x^2 = 25$: $\underline{S = \{-5\,;5\}}$
b) $x^2 = 16$: $\underline{S = \{-4\,;4\}}$
c) $x - 1 = \pm 3$: $\underline{S = \{-2\,;4\}}$
7. a) $25 \leq c^2 \leq 64$
b) $\underline{5 \leq c \leq 8}$ cm
c) Une longueur est **toujours positive**.

Défi. $x = -1$: 1 et -1 ; $x = 0$: 0 et 0 ; $x = 0{,}5$: 0,25 et 0,5 ; $x = 1$: 1 et 1 ; $x = 2$: 4 et 2.

$x^2 < x$ sur $]0\,;1[$.
$x(x-1) = 0$: $S = \{0\,;1\}$.
La parabole est sous la droite entre les deux points d'intersection.

CORRIGÉ — séance 13 — la fonction inverse

1. a) 0,25 b) $-0{,}2$ c) 2 d) $\frac{3}{2}$
2. a) $\frac{1}{3} > \frac{1}{7}$
b) $\frac{1}{-2} = -0{,}5$ et $\frac{1}{-6} \approx -0{,}17$: $\frac{1}{-2} < \frac{1}{-6}$
c) $10 > 0{,}1$
3. a) $x = 0{,}2$ b) $x = -0{,}5$
4. a) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; $f < 0$ avant 2, $f > 0$ après.
b) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$; $f < 0$ avant -5, $f > 0$ après.
5. a) Décroissante de 1 à 0,25.
b) Maximum 1 en $x = 1$, minimum 0,25 en $x = 4$.
c) $0{,}25 \leq f(x) \leq 1$
6. a) $]-\infty\,;0[\cup]1\,;+\infty[$
b) $]-\infty\,;-1]\cup]0\,;+\infty[$
7. a) $e = 0{,}5$ puis $e = 0{,}2$ mm.
b) e devient **très petite**, proche de 0.
c) **Non** : $\frac{1}{n}$ ne s'annule jamais.

Défi. $\frac{1}{x} = x$ donne $x^2 = 1$, donc $S = \{-1\,;1\}$.
Deux solutions.
Sur $]0\,;1[$, l'hyperbole est **au-dessus** de la droite ; sur $]1\,;+\infty[$, elle est **en dessous**.

CORRIGÉ — séance 14 — la fonction racine carrée

1. a) 7 b) 0 c) 0,2 d) $\frac{3}{4}$
2. a) $\sqrt{5} < \sqrt{8}$
b) $\sqrt{0{,}5} \approx 0{,}71 > 0{,}5$
c) $\sqrt{9} = 3 < 9$
3. a) $[3\,;+\infty[$ b) $[-4\,;+\infty[$ c) $]-\infty\,;5]$
4. a) $x = 36$ b) $x = 0$ c) $S = \varnothing$: une racine n'est jamais négative
5. a) Croissante de 1 à 3.
b) $1 \leq f(x) \leq 3$
c) **Une** seule : $x = 4$.
6. a) $2x - 1 = 9$, donc $x = 5$
b) Condition : $x \geq 2$. $x + 4 = x^2 - 4x + 4$ donne $x^2 - 5x = 0$, soit $x = 0$ ou $x = 5$.
$0 < 2$: rejeté. $S = \{5\}$
7. a) $0{,}45\sqrt{20} \approx 2{,}0$ s
b) **Non**.
c) Par 2, car $\sqrt{4h} = 2\sqrt{h}$.

Défi. $x = x^2$ donne $x(x-1) = 0$: $S = \{0\,;1\}$.
$x = 0{,}25$: $\sqrt{x} = 0{,}5 > x$; $x = 1$: égalité ; $x = 4$: $2 < 4$.
La racine est au-dessus de $y = x$ sur $]0\,;1[$.

CORRIGÉ — séance 15 — la résolution graphique

1. a) **Deux** b) **Une** c) **Aucune**
2. a) $S = \{-3\,;3\}$ b) $[-2\,;2]$ c) $]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$
3. a) $x = -0{,}5$
b) $]-0{,}5\,;+\infty[$
4. a) **Deux** b) $S = \{-1\,;4\}$
5. b) Points d'abscisses -1 et 2.
c) $(x-2)(x+1) = x^2 - x - 2$ ✓, donc $S = \{-1\,;2\}$.
6. a) $x = 0{,}5$
b) $]-\infty\,;0[\cup]0{,}5\,;+\infty[$

c) **Non** : 0 est une valeur interdite.
7. b) Seuil autour de $x = 10$.
c) $5x = 2x + 30$ donne $\underline{x = 10}$ objets.

Défi. $x^2 - 4 = 3x$ donne $x^2 - 3x - 4 = 0$.
$(-1)^2 - 3(-1) - 4 = 0$ ✓
$x^2 - 3x - 4 = (x + 1)(x - 4)$, donc $S = \{-1\,;4\}$.
La parabole est *sous* la droite sur $\underline{]-1\,;4[}$.

CORRIGÉ — séance 16 — le repérage dans le plan

1. a) $\underline{(2\,;3)}$ b) $\underline{(3\,;6)}$ c) $\underline{(2\,;1)}$
2. a) $\sqrt{9+16} = \underline{5}$ b) $\sqrt{9+16} = \underline{5}$ c) $\sqrt{9+16} = \underline{5}$
3. a) $3 \times 2 - 2 = 4$: **oui**
b) -2 : **oui** c) $3 - 2 = 1 \neq 2$: **non**
4. b) Un **rectangle** de 4 sur 3.
5. a) $AB = \sqrt{16+4} = \sqrt{20}$; $BC = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$; $AC = \sqrt{4+36} = \sqrt{40}$
b) **Oui**, isocèle en B.
c) $AC^2 = 40 = 20 + 20$: **rectangle en B**.
6. a) Elles ont le **même milieu**.
b) Milieu de $[AC]$: $\underline{(2{,}5\,;3{,}5)}$
c) $D = \underline{(1\,;5)}$
7. a) $5 = 2a + 1$
b) $\underline{a = 2}$

Défi. $AB^2 = 9 + 1 = 10$; $BC^2 = 1 + 9 = 10$; $AC^2 = 16 + 4 = 20$.
$AB^2 = BC^2$ et $AC^2 = AB^2 + BC^2$: **rectangle et isocèle en B**.
Milieu de l'hypoténuse $[AC]$: $\underline{I(3\,;3)}$.
$IA^2 = 4 + 1 = 5$; $IC^2 = 4 + 1 = 5$; $IB^2 = 1 + 4 = 5$.
Les trois distances valent $\underline{\sqrt{5}}$: I est le centre du cercle circonscrit, propriété caractéristique du triangle rectangle.

CORRIGÉ — séance 17 — distances et natures

1. a) $AB^2 = 169$, $AB = \underline{13}$
b) $AB^2 = 25$, $AB = \underline{5}$
c) $AB^2 = 16 + 9 = 25$, $AB = \underline{5}$
2. a) $AC^2 = 4 + 25 = 29$ et $BC^2 = 4 + 25 = 29$: **isocèle en C**
b) $AB^2 = 10$, $AC^2 = 10$: **isocèle en A**
3. a) $AB^2 = 36$, $AC^2 = 64$, $BC^2 = 100$: **rectangle en A**
b) $AB^2 = 25$, $AC^2 = 50$, $BC^2 = 25 : 50 = 25 + 25$, **rectangle en B**
4. a) $\underline{(4\,;4)}$ b) $\underline{(4\,;4)}$ c) Même milieu : $ACBD$ est un **parallélogramme**.
5. a) Milieu de $[AC]$: $(0\,;3)$; milieu de $[BD]$: $(0\,;3)$.
b) $ABCD$ est un **parallélogramme**.
c) $AC^2 = 4 + 36 = 40$ et $BD^2 = 36 + 4 = 40$: diagonales de même longueur, donc **rectangle**.
6. a) $AB = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$
b) $AC^2 = 16$, $BC^2 = 16$, $AB^2 = 32 = 16 + 16$: **rectangle en C**
c) $\dfrac{4 \times 4}{2} = \underline{8}$
7. a) $MA^2 = x^2 + 9$ et $MB^2 = (x - 4)^2 + 1$
b) $x^2 + 9 = x^2 - 8x + 17$, soit $8x = 8$ et $\underline{x = 1}$
c) $M = \underline{(1\,;0)}$

Défi. $AB^2 = 20$, $AC^2 = 40$, $BC^2 = 4 + 16 = 20$.
$AB = BC$ et $AC^2 = AB^2 + BC^2$: **isocèle rectangle en B**.
Aire $= \dfrac{AB \times BC}{2} = \dfrac{20}{2} = \underline{10}$.
Pour un carré $ABCD$ il faut $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, donc $D = A + C - B = \underline{(-2\,;4)}$.
Côtés : $AB = BC = CD = DA = \sqrt{20}$, et l'angle en B est droit. ✓

CORRIGÉ — séance 18 — les équations de droites

1. a) $m = 3$, $p = -5$ b) $m = -1$, $p = 2$ c) $m = 0$, $p = 4$
2. a) $\underline{y = 2x + 2}$
b) $m = -2$: $\underline{y = -2x + 7}$

c) $y = 3$: droite horizontale
3. a) $x = 4$ b) $y = 5$
4. a) **Parallèles** b) **Sécantes** c) **Confondues**
5. a) $2 \neq -1$: **sécantes**
b) $3x = 6$, donc $x = 2$
c) $(2\,;3)$
6. a) $y = -2x + 6$ b) $y = 1{,}5x + 2$ c) $x = 5$ (verticale)
7. a) $m = -3$
b) $4 = -3 + p$, donc $y = -3x + 7$
c) $-3x + 7 = 0$: $\left(\frac{7}{3}\,;0\right)$

Défi. (AB) : $m = \frac{2}{4} = 0{,}5$, $y = 0{,}5x + 1$.
(DC) : $m = \frac{2}{4} = 0{,}5$, $y = 0{,}5x + 4$. Elles sont **parallèles**.
(AD) : $m = 2$; (BC) : $m = 2$. Parallèles aussi.
$ABCD$ est un **parallélogramme**.

CORRIGÉ — séance 19 — systèmes de deux équations

1. a) $2 + 3 = 5$ ✓et $2 - 3 = -1$ ✓ : **oui**
b) $4 + 3 = 7$ ✓et $2 + 6 = 8 \neq 9$: **non**
2. a) $3x + 2x + 1 = 11$, soit $5x = 10$: $S = \{(2\,;5)\}$
b) $2(y - 3) + y = 6$, soit $3y = 12$ et $y = 4$: $S = \{(1\,;4)\}$
3. a) $2x = 14$, $x = 7$: $S = \{(7\,;3)\}$
b) Soustraction : $4y = 8$, $y = 2$, puis $x = 3$: $S = \{(3\,;2)\}$
4. $\times(-3)$ sur la seconde : $-3x - 12y = -69$. En ajoutant : $-10y = -50$, $y = 5$, puis $x = 3$. $S = \{(3\,;5)\}$
5. a) La seconde donne $x + y = 5$, incompatible avec 3 : $S = \varnothing$, droites **parallèles**.
b) La seconde est le triple de la première : une **infinité** de solutions, droites **confondues**.
6. a) $\begin{cases} 3a + 2e = 37 \\ 2a + 4e = 38 \end{cases}$
b) $\times(-2)$ sur la première : $-6a - 4e = -74$; en ajoutant : $-4a = -36$, donc $a = 9$.
c) Adulte 9 €, enfant 5 €.
7. a) $y = 2x + 1$
b) $2x + 1 = -x + 7$, soit $3x = 6$
c) $(2\,;5)$

Défi. $\begin{cases} x + y = 30 \\ 2x + 4y = 84 \end{cases}$
$\times(-2)$: $-2x - 2y = -60$; en ajoutant : $2y = 24$, $y = 12$.
18 poules et 12 lapins.
Vérification : $18 + 12 = 30$ têtes, $36 + 48 = 84$ pattes. ✓

CORRIGÉ — séance 20 — les vecteurs

1. a) $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$
2. a) 5 b) $\sqrt{36 + 64} = 10$ c) $\sqrt{2}$
3. $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$
4. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$: **oui**
b) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$: **non**
5. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$
b) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne $D = (7\,;8)$
c) $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ✓
6. a) $B = (3\,;1)$
b) $\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{13}$
c) $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{u}$ donne $C = (-1\,;7)$

7. a) **Faux** : le sens ou la direction peuvent différer.
b) **Vrai**. c) **Vrai** : le vecteur nul.

Défi. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$.
Normes : $\sqrt{20}$, $\sqrt{20}$, $\sqrt{40}$.
D tel que $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: $D=(1\,;6)$.
Milieu de $[AC]$: $(2\,;3)$; milieu de $[BD]$: $(2\,;3)$. Les diagonales se coupent bien **en leur milieu**.